

# 最高のシステムエンジニアリングを目指して

作成

平野直彦

日付

1994. 9. 28

## 目 次

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 最高のシステムエンジニアリングを目指して | 1  |
| 2. 戦略を成功に導く為の手段         | 2  |
| 3. ソフトウェアエンジニアリング環境     | 3  |
| 4. 方法論                  | 4  |
| 5. ツール                  | 6  |
| 6. リエンジニアリング            | 8  |
| 7. 再利用可能性               | 10 |
| 8. 人材                   | 11 |
| 9. 管理                   | 12 |

# 最高のシステムエンジニアリングを目指して

システム開発  
の目指すもの

現在の問題

解決方法

短期開発

低コスト

高品質

高生産性

ビジネスニーズに対して開発期間が長い  
経営戦略に対してシステムがマッチしていない  
手作業で作業している為開発コストが高い  
ドキュメントが文章の為理解しづらい  
ドキュメントの枚数が多い為書き漏れ発生  
システムができてモドキュメントがない  
プログラムがわかりにくくメンテナンス不可  
etc

方法論

ツール

リエンジニアリング

再利用可能性

人

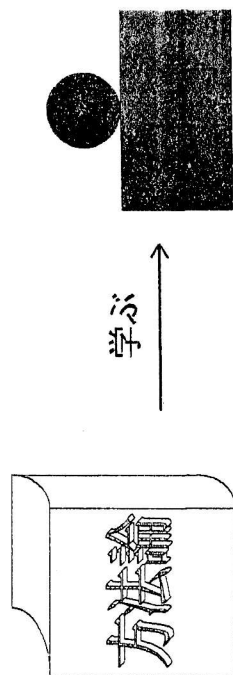
管

理

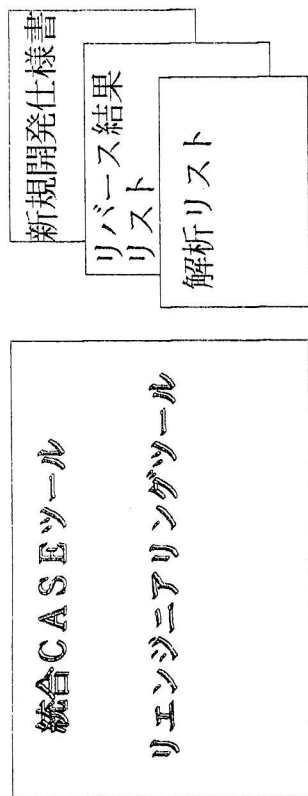
## 戦略を成功に導く為の手段

| 手 段       | 必 要 性                                                                                                                                                                                                                                                                | 内 容                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方法論       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ビジネスニーズにあったシステムを導く為のガイド</li> <li>・ より効果的にシステムを構築する為のガイド (CASEを使用すうえでの、前提となる)</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 情報戦略から構築までを導き為の方<br/>法論を検討する。</li> </ul>                                  |
| ツール       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 方法論をより正確に実行する為</li> <li>・ 低コストを実現する為には、機械化がいる</li> <li>・ 短期開発をする為</li> </ul>                                                                                                                                                | I-CASE<br>方法論にあった統合化ケースツール                                                                                         |
| リエンジニアリング | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保守のための自動化支援</li> <li>・ システムの理解を高める</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 解析</li> <li>・ リストラクチャリング</li> <li>・ リバースエンジニアリング</li> <li>・ 移行</li> </ul> |
| 再利用可能性    | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高生産性</li> <li>・ 高品質</li> <li>・ 短期開発</li> <li>・ 低コスト</li> </ul> </div> <div>これらの実現の為</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ CASEツール内において管理されているリポジトリから再利用</li> <li>・ プログラム・ライブラリから</li> </ul>         |
| 人材        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 優れた方法論、ツールを効果的に使用する為</li> </ul> <p>例えば、外洋レースでは優れた船を持つことが必要であるが、それだけではレースに勝つことができない。高度な教育を受けた人材から構成されるチームが必要である。</p>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プロジェクト・マネージャー</li> <li>・ システム・アナリスト</li> <li>・ CASEエンジニア等</li> </ul>      |
| 管理        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最新の方法論、ツール、人材を用いる為、従来の管理とは異なる仕方を行う。</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手段となる要素</li> <li>・ 動機づけ</li> <li>・ 計量方法の明確化等</li> </ul>                   |

# ソフトウェアエンジニアリング環境

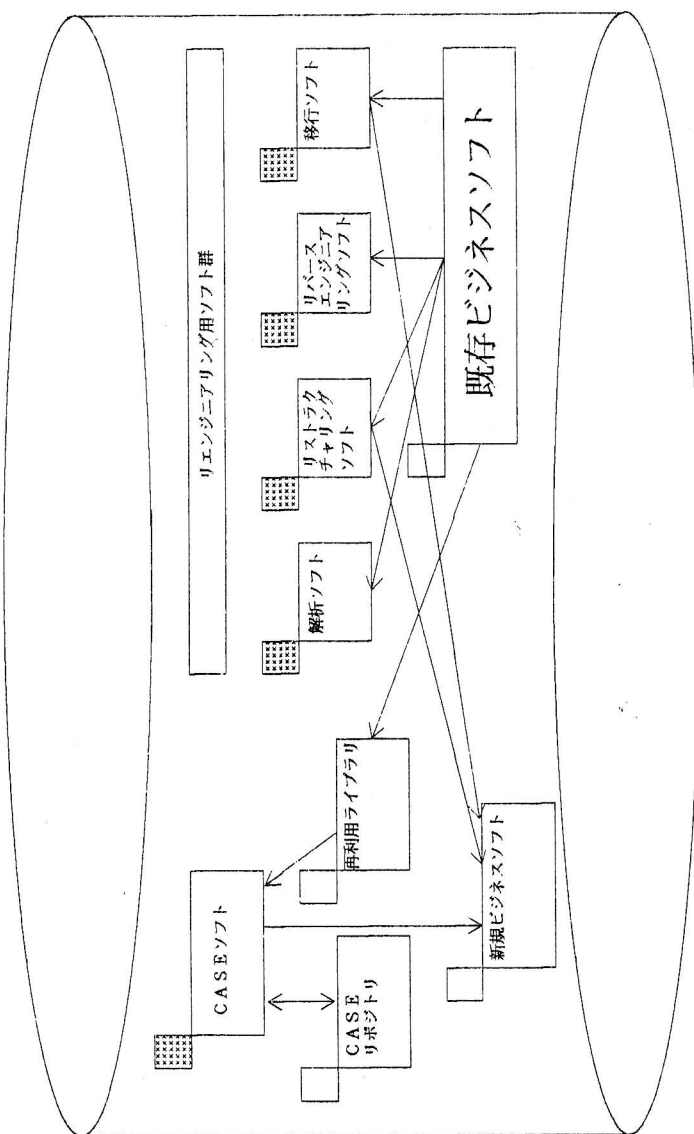


戦略、企画、開発  
リエンジニアリング等



システム・アナリストやシステム・エンジニアは方法論を学びそれを土台として、ツールを活用し、短期開発、低コスト、高品質を目指す。

上記により管理方法も変革される。



## 方法論

一連のタスクを組み合わせて使用し、作業者を結論に導く  
為のガイドである。

### 必要性

一貫した考えや規準及び明確なダイヤグラムがなかった為に  
混乱が生じてきた。

Oxford大学 C. A. Hoare 教授談

「あいまいな基礎の上に、ソフトウェア工学の作業規律を適用すると、きつと悲惨な結果をまねくであろう。それは、化学の基礎を燃素の上に置いたり、天文学の基礎を地球が平板だという仮説の上に置くのと同様である。」

### 方法論の種類

#### 戦略

- ・ 5つの競争要因、3つの基本戦略、価値連鎖分析
- ・ 戦略的ドリット
- ・ 重要成功要因分析
- ・ SWOT分析等

設計 (注 IEは戦略から構築までの流れでできている)

- ・ IE (インフレーション・エンジニアリング)
- ・ SSADM
- ・ オブジェクト指向設計
- ・ JSD法等



## ツール

CASEツールはコンピュタを使用して、システムの企画から構築、及びプログラム作成迄を支援するシステムである。

### 必要性

- ・手書きのダイヤグラムでは数多くのエラー、非一貫性、抜けが残っていた。
- ・設計書は膨大なページになり、手作業に関連のチェックを行うのは困難
- ・プログラム作成も非生産性であった。

### 効果

- ・システムの開発を短期間で行うことができる。
- ・設計情報やプログラム・コードの作成によって、大幅な経費節減を可能にする。
- ・一連のチェックをコンピュータで行う為、品質の確保向上をはかれる。



## リエンジニアリング

リエンジニアリングは自動化ツールの支援により、既存ソフトウェアシステムを調査したり、修正したりすることである。

### リエンジニアリングの種類と目的

- ・ 解析
  - ・ リス ト ラ ク エ ン チ ャ リ ン グ
  - ・ リバミ ー
  - ・ 移行
- ・・・既存システムを調べる。システムの品質を測定する
  - ・・・ソフトウェアの形式を変更する。
  - ・・・システム・ドキュメントを再生し、設計情報を明らかにする
  - ・・・ある言語、ある環境へそれぞれ変換する。また新しい技術へ変換

### 必要性

- ・ ソフトウェアのバグの増大
- ・ システム・ドキュメントが貧弱
- ・ システムの理解が困難であり変更が危険
- ・ 壊れやすいソフトウェア

### 効果

- ・ 保守しやすいの改善
- ・ 高い技術への移行
- ・ システム寿命の延長
- ・ C A S E ツールが支援するリポジトリ内への構成要素の取り込



## 再利用可能性

システム開発にともなう生産物を、再利用する技術である

### 必要性

- ・ 開発の時間と費用を削減したい。
- ・ ソフトウェアの品質を向上させたい。
- ・ 生産性を向上させたい。

### 再利用の形態

- ・ プロトタイプ
- ・ データベース
- ・ システムおよびプログラム構造の枠組み
- ・ データモジュールの一部
- ・ アプリケーションの一部
- ・ ソフトウェア・ライブラリ
- ・ ソフトウェア工程

再利用をソフトウェアの方法論およびツールに組み込む

## 人 材

システム開発における役割をよく理解し、それをうまくこなして  
く特定のプレイヤーであり、高度の教育を受けた人材である。

### 必要性

優れた方法論や及びツールを効果的に使用し管理する為である

### 必要な人材

プロジェクト・マネージャ

システム・アナリスト

システム・エンジニア

テクニカル・エンジニア

リポジトリ管理者

カットオーバー・チーム

ユーザ・チーム

システム・チャンピオン 等

# 管 理

すべてのことを統合し運営する仕事

## 必要性

例えば サッカーのチームにおいても良い選手がいてもよい監督が必要（選手一人一人をコントロールできなければならない）

- ・ 開発全体にかかわる全体の要素を理解し、計画をたて実行し評価する。また評価にもとずき再度計画、実行する。
- ・ 開発チームに対して動機づけを与える。
- ・ 評価する場合の計量の指針を持つ。
- ・ 作業環境を整える。
- ・ ユーザ役割を明確にする。
- ・ 個々の責任を明確にする。
- ・ 官僚主義を避ける。 等

